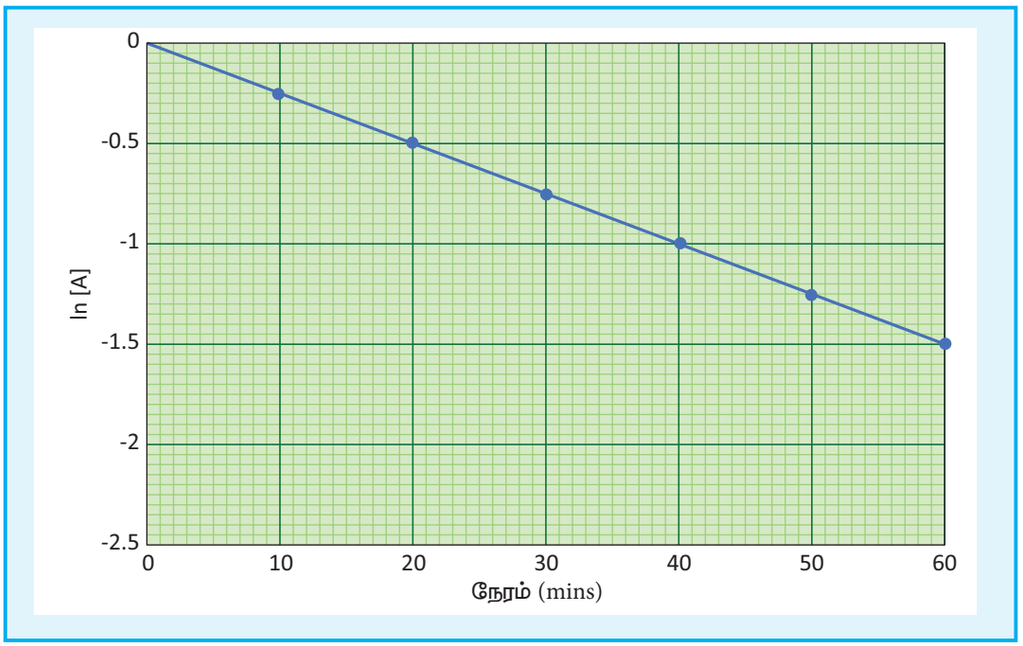


படம் 7.3 துவக்கச் செறிவு $[A_0]$=1.00M மற்றும் k=2.5x10^{-2} min^{-1} ஆக உள்ள
A ⟶ product என்ற வினைக்கு ln[A] Vs t வரைபடம்.

வேக விதியானது

வினைவேகம் $= k\,[A]^1$

இங்கு k என்பது முதல் வகை வினையின் வினைவேக மாறிலி

$$\frac{-d[A]}{dt} = k\,[A]^1$$

$$\Rightarrow \frac{-d[A]}{[A]} = k\,dt \qquad \ldots(1)$$

நேரம் t=0 முதல் t=t என அமையும் நேர எல்லையில், வினைபடுபொருட்களின் மேற்கண்டுள்ள சமன்பாட்டினைத் தொகைப்படுத்த, செறிவு எல்லை $[A_0]$ முதல் $[A]$ ஆக அமைகிறது எனில், இந்த எல்லை மதிப்புகளில்

$$\int_{[A_0]}^{[A]} \frac{-d[A]}{[A]} = k\int_0^t dt$$

$$\left(-\ln[A]\right)_{[A_0]}^{[A]} = k[t]_0^t$$

$$-\left(\ln[A]-\ln[A_0]\right) = k\,(t-0)$$

$$-\ln[A]+\ln[A_0] = kt$$

$$\ln\left(\frac{[A_0]}{[A]}\right) = kt \qquad \ldots(2)$$

இச்சமன்பாடு இயல் மடக்கையில் அமைந்துள்ளது. இதனை வழக்கமான 10ஐ அடிமானமாகக் கொண்ட, மடக்கைக்கு மாற்ற சமன்பாட்டினை 2.303 ஆல் பெருக்க வேண்டும்.

$$2.303\log\left(\frac{[A_0]}{[A]}\right) = kt$$

$$k = \frac{2.303}{t}\log\left(\frac{[A_0]}{[A]}\right) \text{ ----- (3)}$$

சமன்பாடு (2) ஐ $y = mx + c$ என்ற வடிவில் பின்வருமாறு எழுதலாம்.

$$\ln[A_0]-\ln[A] = kt$$

$$\ln[A] = \ln[A_0]-kt$$

$$\Rightarrow y = c + mx$$

சீரான நேர இடைவெளிகளில், வினைபடு பொருட்களின் செறிவினைக் கண்டறிவதன் மூலம் வினை நிகழ்வதைக் கண்காணித்தால் அம்முடிவுகளின் அடிப்படையில் வரையப்படும், ln[A] vs t வரைபடமானது எதிர்குறி சாய்வுடன் கூடிய நேர்கோட்டினைத் தரும். இதிலிருந்து வினை வேக மாறிலியின் மதிப்பினை நாம் கண்டறியலாம்.

முதல் வகை வினைக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்

XII U7 kinetics - Jerald Folder.indd 237 18-12-2021 22:02:12